

PHYSIOLOGIE DE LA DIGESTION 4 : COLON, MICROBIOTE ET BARRIÈRE INTESTINALE

4ème partie : le côlon

5ème partie : notion de microbiote et de barrière intestinale

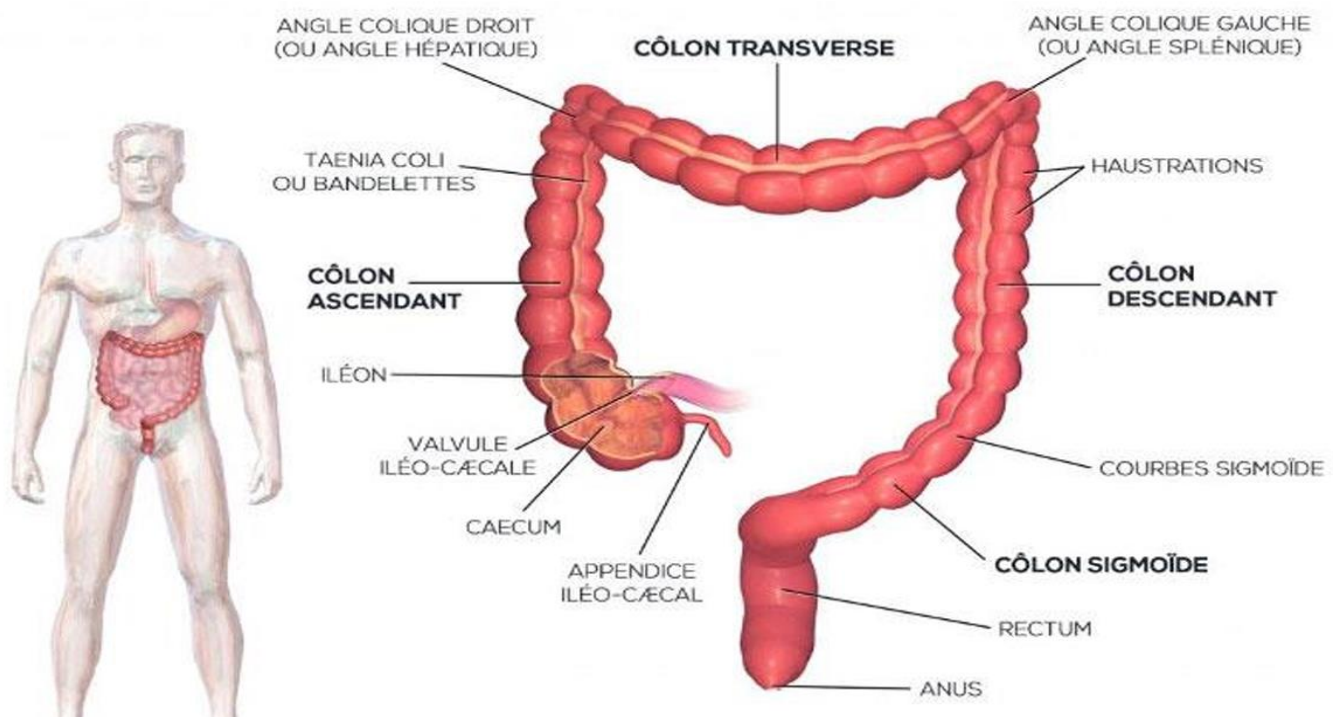
Sommaire

- I. Le côlon
- II. Notions de microbiote
- III. Jonctions serrées et leaky gut
- IV. L'importance de la mastication
- V. IPP et digestion des protéines

I. LE COLON

LE COLON

- Le côlon montre sur la totalité de sa longueur des « poches » appelées, haustrations, séparées par des « creux » nommés plis semi-lunaires.
- Les bandelettes ou tenia coli sont des fibres musculaires lisses à l'origine des haustrations du côlon.

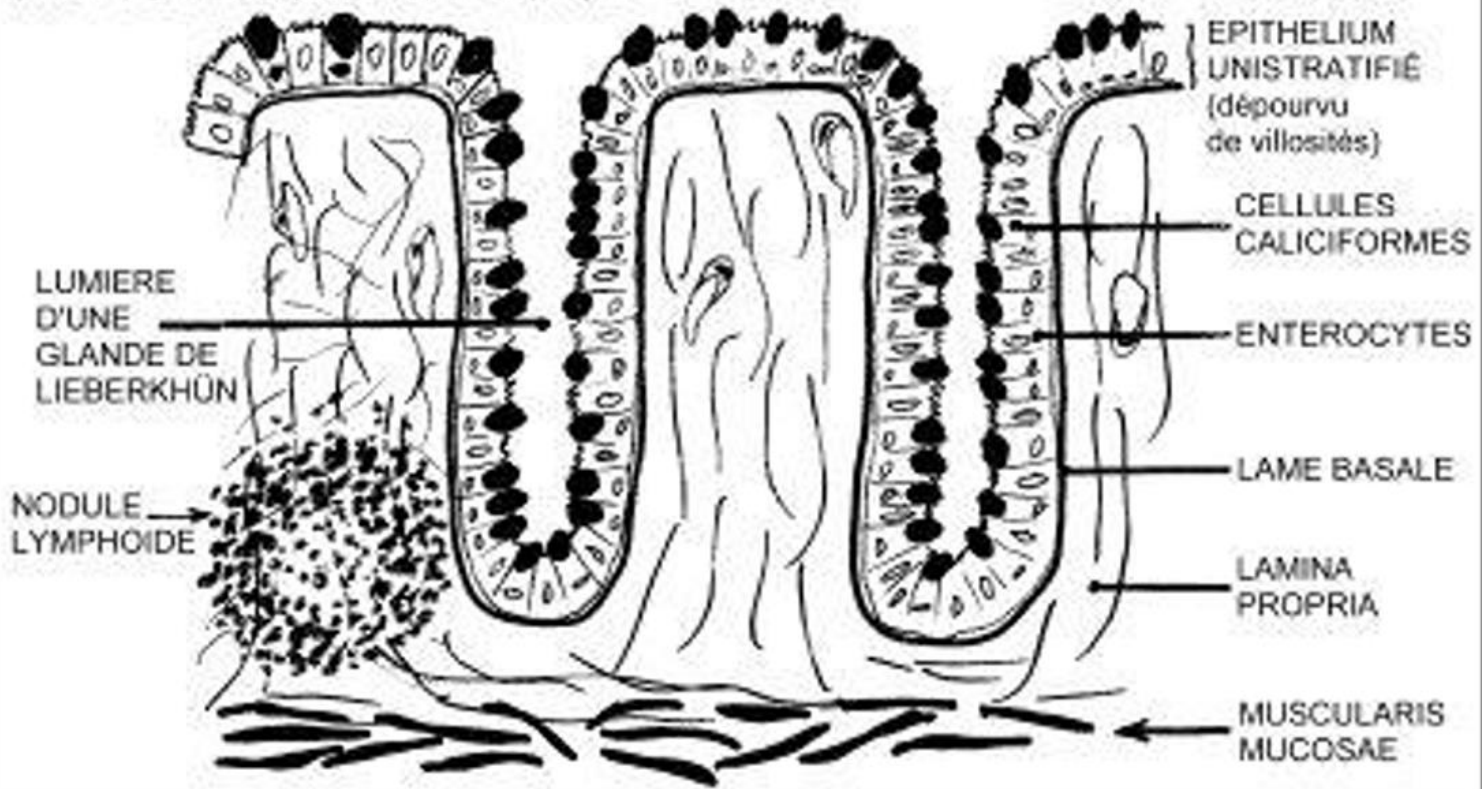


HISTOLOGIE DU COLON

- Au niveau du côlon, on ne retrouve plus de villosités intestinales.
- En revanche la muqueuse (épithélium + chorion + musculaire muqueuse) est occupée par de nombreuses cryptes de Lieberkühn.
- Les cryptes sont composées de nombreuses cellules (caliciformes en majorité et entérocytes).

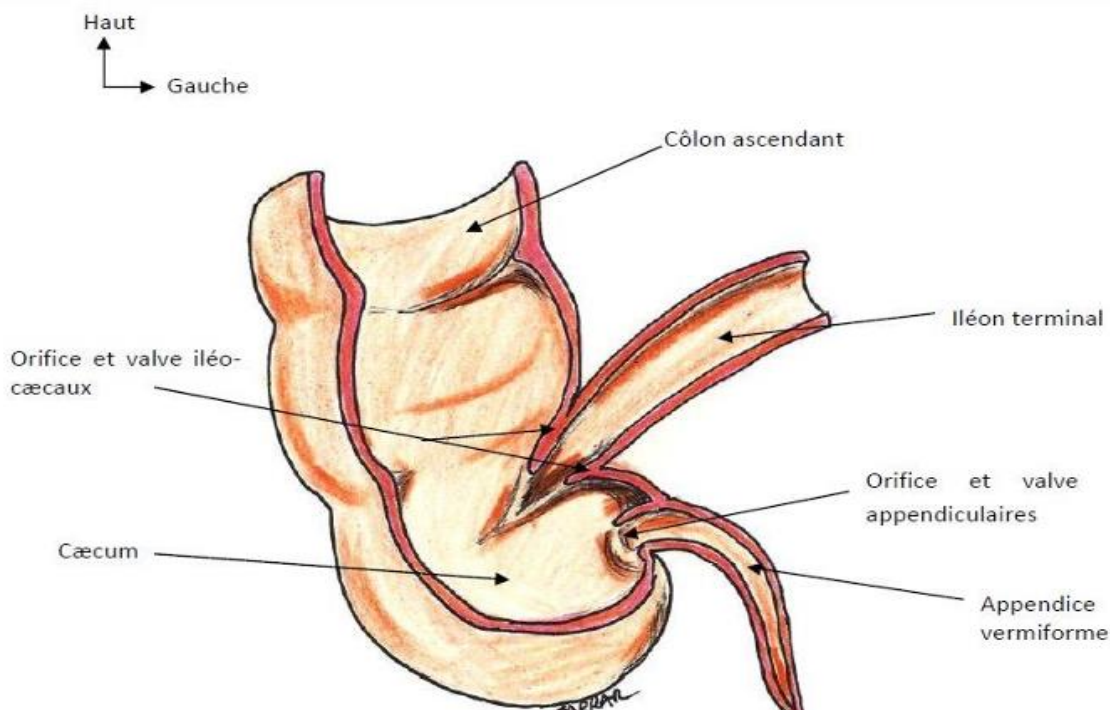


MUQUEUSE COLIQUE



L'APPENDICE

- L'appendice se situe à l'**extrémité du caecum**.
- On y retrouve de **nombreux entérocytes**, de très nombreuses **cellules endocrines** ainsi que de nombreuses **cellules immunitaires** dont **les cellules M**.
- Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agit d'un vestige laissé par l'évolution, devenu inutile désormais.
- Mais en fait, on sait désormais que **l'appendice joue un rôle très important dans les réponses immunitaires face aux pathogènes**.
- Il semblerait que l'appendice soit aussi **une réserve de bactéries commensales**.



L'appendice vermiforme : pas un organe inutile

Aliya Zahid ¹

Affiliations + développer

PMID : 15228837

Résumé

L'appendice a souvent été considéré davantage comme une nuisance qu'une partie importante de l'anatomie humaine. Les premières idées fausses ont conduit au retrait aveugle de l'appendice du corps. Longtemps considérée comme un vestige évolutif peu important pour la physiologie normale, l'appendice a plus récemment été identifié comme une composante importante de la fonction immunitaire des muqueuses des mammifères, en particulier les réponses immunitaires médiées par les lymphocytes B et les lymphocytes T dérivés extrathymiques. Cette structure aide au bon mouvement et à l'élimination des déchets dans le système digestif, contient des vaisseaux lymphatiques qui régulent les agents pathogènes et, enfin, pourrait même produire des défenses précoces qui préviennent les maladies mortelles. L'appendice est l'un des gardiens de l'environnement interne du corps à partir de l'environnement extérieur hostile.

Zahid A. The vermiform appendix: not a useless organ. J Coll Physicians Surg Pak. 2004 Apr;14(4):256-8. PMID: 15228837.

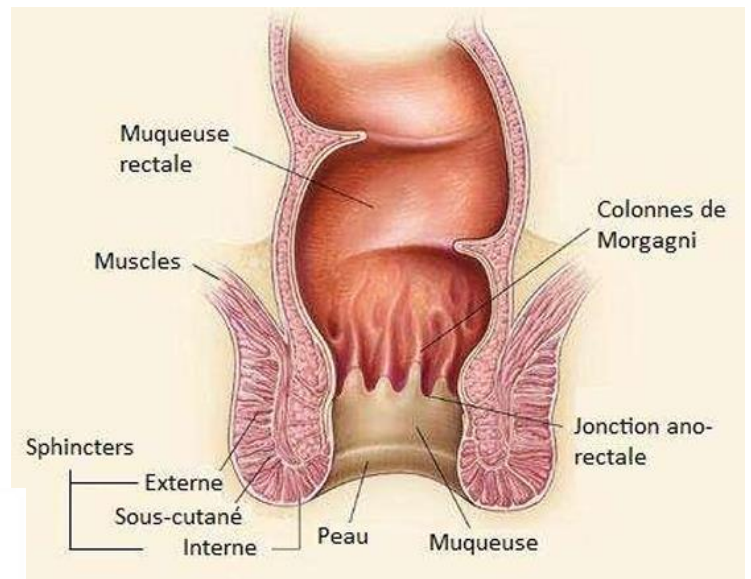
10

RECTUM ET ANUS

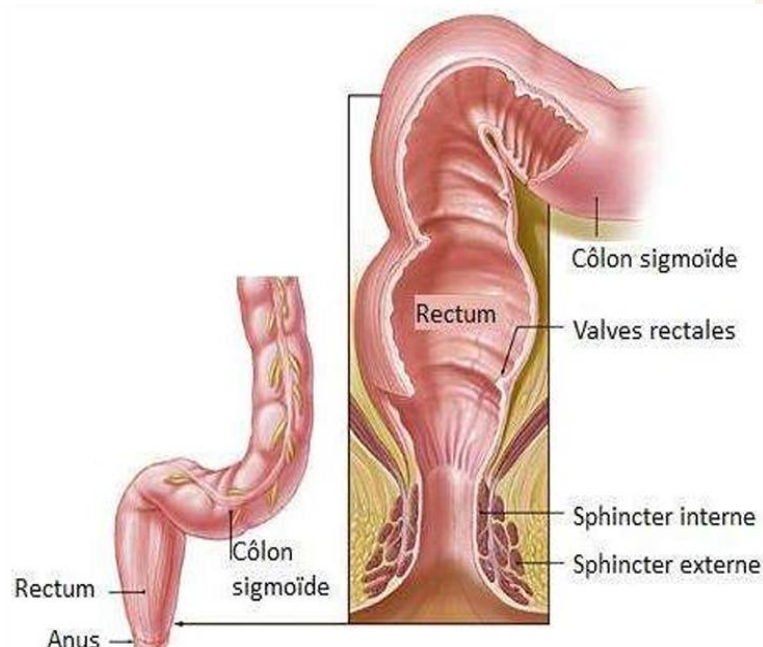
- Le rectum et l'anus représentent la partie terminale du tube digestif.
- Si la paroi du rectum ressemble beaucoup à celle du côlon
- en revanche, au niveau de **la muqueuse anale**, il existe des spécificités dont **les valvules de Morgagni** qui sont des **replis longitudinaux** reliés à leur base par des replis transversaux, et dont **l'ensemble constitue la ligne pectinée**.

ANUS

- L'anus, quant à lui, est constitué de deux sphincters : un interne et un externe.
 - **Le sphincter anal interne** est **un muscle lisse** et il est **sous le contrôle du système nerveux autonome**.
 - **Le sphincter anal externe** est **un muscle strié**, **sous le contrôle de la volonté**.



Des questions ???



ROLES DU COLON

➤ Le côlon remplit de nombreuses fonctions :

- Motricité
- Constitution des fèces
- Absorption d'une grande partie de l'eau
- Digestion chimique
- Synthèse de vitamines
- Défécation

MOTRICITE DU COLON

➤ La motricité du côlon est soumise au système nerveux autonome.

➤ Le temps de transit est d'environ 24h.

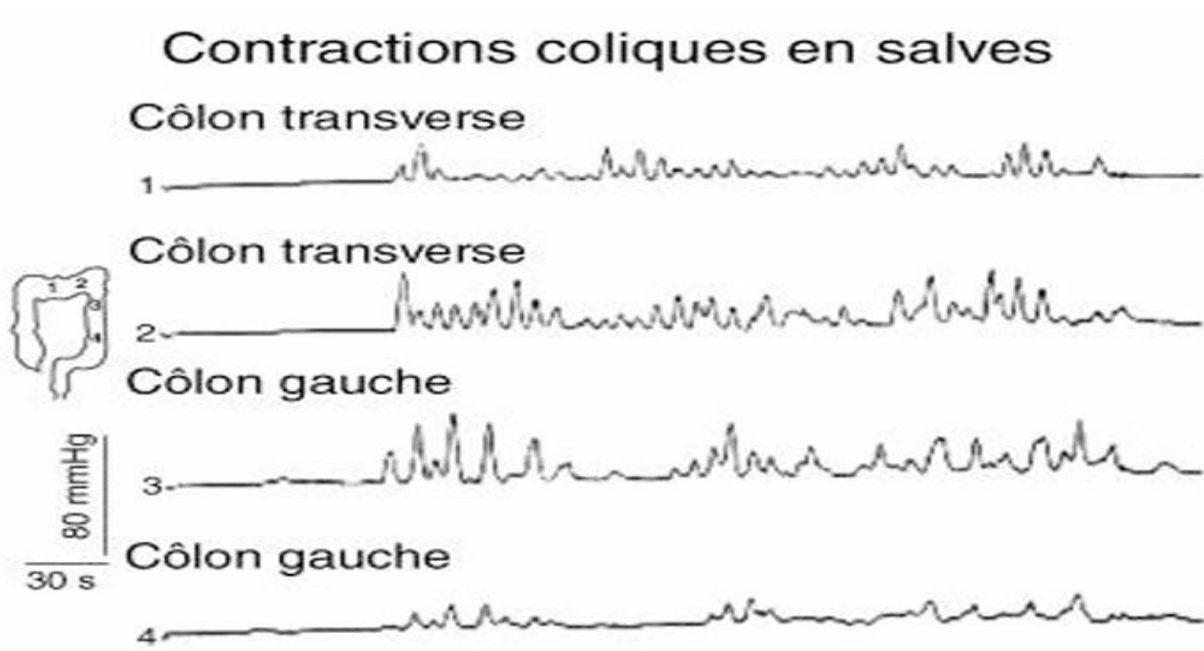
➤ On distingue deux types d'ondes coliques :

- **Ondes péristaltiques analogues** à celles de la grêle nécessaire à la progression du bol alimentaire dans l'intestin
- **Ondes de contraction** qui sont puissantes et qui propulsent le bol alimentaire depuis le côlon transverse vers le sigmoïde et le rectum.

➤ Les fèces sont alors dirigées vers le rectum en vue de leur élimination.

➤ Au niveau du côlon, on assiste aussi à **un péristaltisme de masse**, c'est-à-dire **des ondes de contractions lentes et puissantes** qui surviennent trois à quatre fois par jour et qui permettent de pousser le contenu luminal vers le rectum.

➤ Ces mouvements se produisent lors de la prise d'un repas ou juste après. En effet, la présence d'aliments dans l'estomac provoque **le réflexe gastro-colique** qui **assure le déplacement du chyme dans l'intestin**.



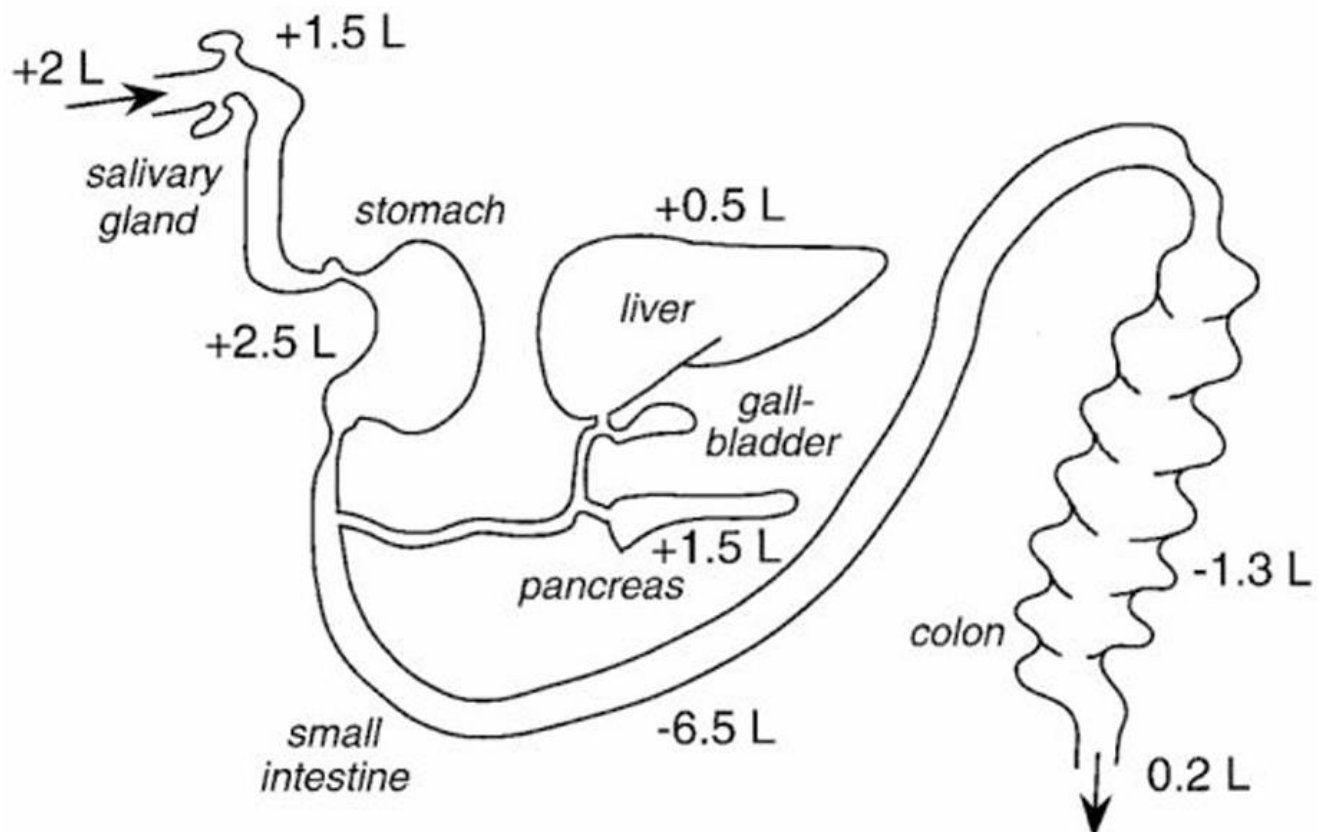
CONSTITUTION DES FECES

Les matières fécales ou fèces sont composées de :

- **75 à 85% d'eau (150 à 200 ml d'eau)**
- **18 à 22% de matières déshydratées** dont essentiellement la cellulose qui ne peut être digérée par les enzymes humaines
- **Des bactéries commensales** qui se nourrissent de la cellulose
- **Des bactéries et des virus pathogènes**
- **Du mucus**
- **Des débris de cellules épithéliales**
- **Des pigments biliaires** (stercobiline et urobiline) qui donnent la couleur brune caractéristique aux fèces

REABSORPTION DE L'EAU

- L'eau est essentielle aux processus de digestion. En effet, les sucs intestinaux sont produits de façon abondante à tous les niveaux du tube digestif :
 - **1500 ml de sécrétions salivaires**
 - **2500 ml de sécrétions gastriques**
 - **500 ml de bile**
 - **1500 ml de sécrétions pancréatiques**
 - **1500 ml de sécrétions intestinales**
- Il faut ajouter à cela l'eau de boisson et celle contenue dans les aliments.
- Ce qui représente un total d'environ **7 à 10 litres par jour**.
- **L'eau est majoritairement réabsorbée au niveau du grêle (6500 ml)** mais une autre part est absorbée au niveau du côlon (1300 ml).
- On retrouve enfin **150 à 200 ml d'eau dans les fèces**.



DIGESTION CHIMIQUE

- Si la plupart des micronutriments sont absorbés au niveau de l'intestin grêle, **la cellulose** (polysaccharide contenu dans la paroi des végétaux) **n'a subi à l'entrée dans le côlon aucune transformation**.
- En effet, l'organisme humain ne possède **pas l'enzyme nécessaire à sa digestion : la cellulase**.
- **La cellulose** va alors **servir de substrat énergétique** à de nombreuses **espèces bactériennes** présentes dans le côlon.
- **Le résultat de cette transformation est la synthèse des acides gras à courte chaîne (AGCC) :**
 - **Butyrate**
 - **Propionate**
 - **Acétate**
- **Le butyrate** est un **AGCC** particulièrement important pour la santé intestinale :
 - **Source d'énergie pour les cellules du côlon (côlonocytes) ; son absence provoque une dégradation de ces dernières**
 - **Inhibition des cellules tumorales coliques**
 - **Anti-inflammatoires**
 - **Rôle dans la résistance à l'insuline et l'obésité**
- **L'acétate et le butyrate** agissent aussi sur la synthèse des lipides.
- **Le propionate** sert à la production de glucose.

SYNTHESE DES VITAMINES

- Au niveau du côlon, **grâce aux bactéries présentes**, l'organisme humain **produit de la vitamine B12**.
- Malheureusement, cette production intervient après le site d'absorption qui se situe au niveau de la dernière anse iléale.
- Au niveau du côlon, il y a aussi production **de vitamine K2 (facteurs de coagulation) et de vitamine B8**.

Synthèse de vitamine B12 par des bactéries intestinales humaines

M. J Albert, V I Mathan, S J Baker

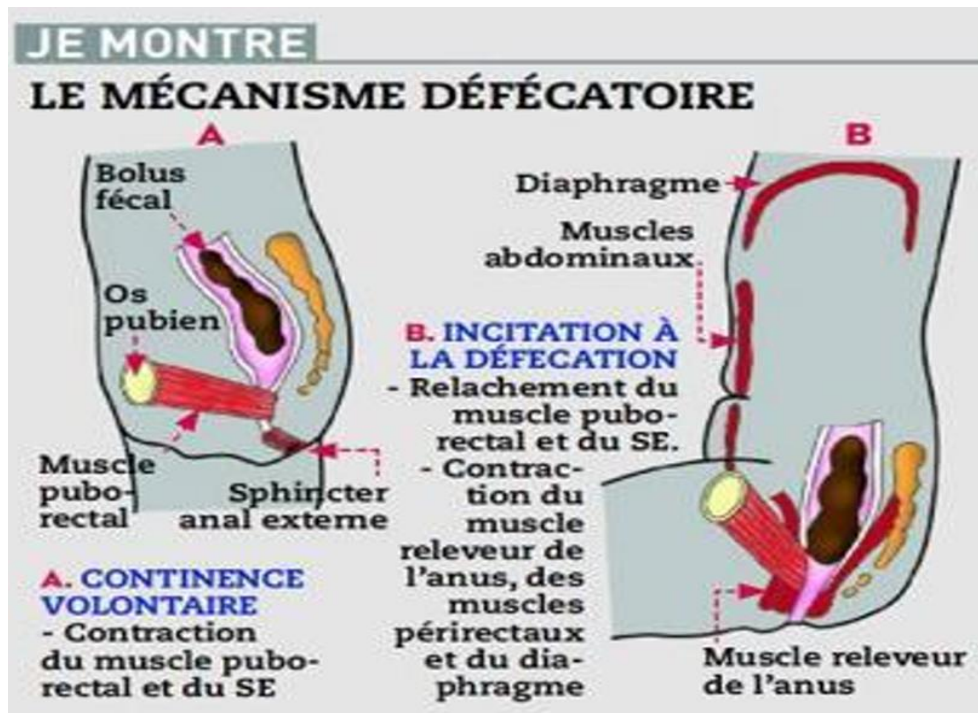
PMID : 7354869 DOI : [10.1038/283781a0](https://doi.org/10.1038/283781a0)

Résumé

Chez l'homme, des quantités physiologiques de vitamine B12 (cyanocobalamine) sont absorbées par le mécanisme intrinsèque médié par le facteur exclusivement dans l'iléon. Les fèces humaines contiennent des quantités appréciables de vitamine B12 ou de matériel similaire à la vitamine B12 probablement produite par des bactéries du côlon, mais cela n'est pas disponible pour la personne non coprophagique. Cependant, l'intestin grêle humain abrite également souvent une microflore considérable, ce qui est encore plus étendu chez les sujets apparemment sains du sud de l'Inde. Nous montrons maintenant qu'au moins deux groupes d'organismes de l'intestin grêle, *Pseudomonas* et *Klebsiella* sp., peuvent synthétiser des quantités importantes de la vitamine.

DEFECATION

- Lorsque les fèces arrivent au niveau du rectum, l'étirement de la paroi rectale entraîne **le réflexe de défécation**.
- Pendant la défécation, les muscles du rectum se contractent. Les muscles abdominaux et le diaphragme accompagnent en se contractant aussi.
- Enfin, il y a une contraction du muscle élévateur de l'anus qui tire le canal anal vers le haut.



- Pour éliminer les matières fécales, l'ampoule rectale est dotée de récepteurs qui sont sensibles à l'étirement. Lorsqu'ils sont activés, c'est-à-dire quand l'ampoule rectale se remplit, cela provoque l'envie d'aller à la selle.
- **Le réflexe défécatoire est contrôlé par deux types de muscles :**
 - **Des muscles lisses sous contrôle végétatif.**
 - **Des muscles striés sous le contrôle de la volonté.**
- Si on ne va pas à la selle au moment où le besoin se fait sentir, il va y avoir un « combat » entre les deux systèmes et on peut perdre ce réflexe qui est très susceptible.
- Cela arrive souvent dans la petite enfance.

REFLEXE DEFECATOIRE

- Enfin la position est importante pour la défécation.
- En effet, la position assise n'est pas idéale car elle provoque une angulation qui empêche la vidange totale du rectum.



MAUVAISE position

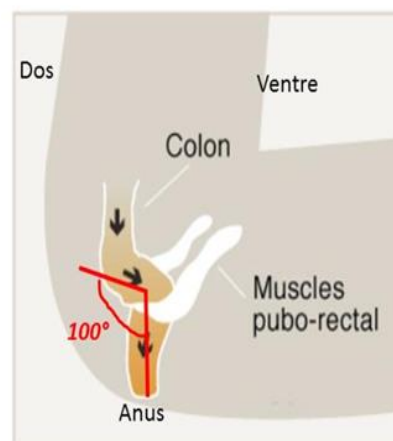


BONNE position

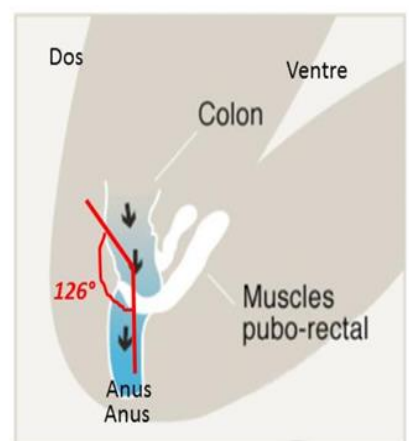
ASSIS

versus

ACCROUPI



Muscle contracté

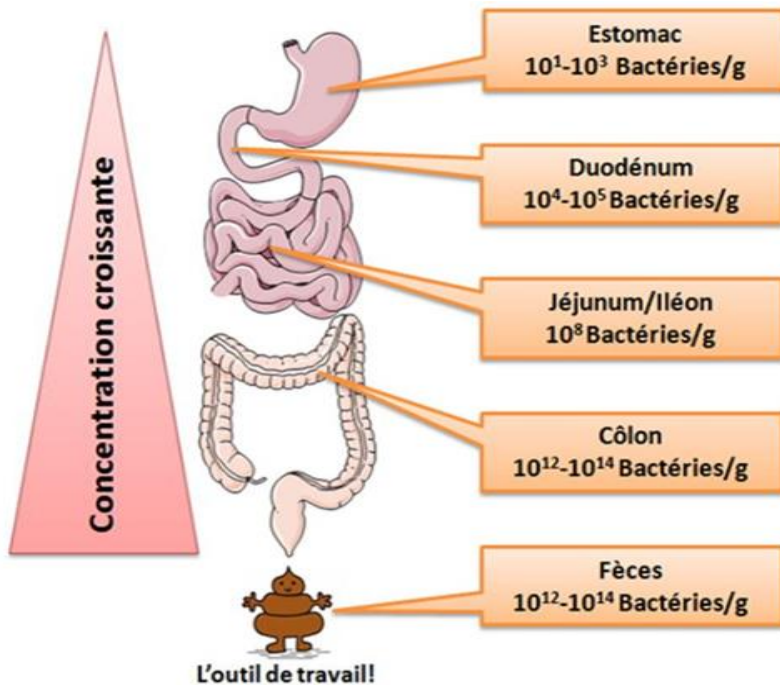


Muscle relâché

II. NOTIONS DE MICROBIOTE

LE MICROBIOTE

- On possède 10 à 100 fois plus de bactéries que de cellules dans notre organisme.
- C'est dans le tube digestif et en particulier dans le côlon qu'il y en a le plus.
- Il existe une coopération entre les bactéries et l'organisme.
- Les matières fécales sont composées d'un très grand nombre de bactéries.
- On appelle microbiote intestinal l'ensemble des bactéries présentes dans le tractus digestif.



- Le microbiote intestinal fait partie d'un ensemble de microbiotes que l'on retrouve sur l'ensemble de nos muqueuses ainsi qu'au niveau de la peau.

L'ATLAS DES MICROBIOTES

POUMON

10^5
bactéries par millilitre de liquide bronchoalvéolaire chez l'adulte (une densité de 1 à 10 millions de fois inférieure à celle de l'intestin).
140
familles distinctes.

PLACENTA ET UTÉRUS

Longtemps supposés exempts de microbes, ces organes abritaient une petite flore bactérienne. Mais cette hypothèse reste à confirmer.

INTESTIN

$3,9 \times 10^{13}$
bactéries, soit à peu près autant que de cellules humaines.
1000
espèces.

95% du microbiote intestinal est représenté par 5 phyla bactériens: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria et Verrucomicrobia.

Le microbiote intestinal compte aussi des levures, des archées, des virus...

ŒIL

La conjonctive, la membrane la plus externe de l'œil abrite quelques bactéries (*Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Haemophilus*, *Neisseria*...) et des levures.

BOUCHE

10^9
bactéries par milligramme de plaque dentaire.
700
espèces.

PEAU

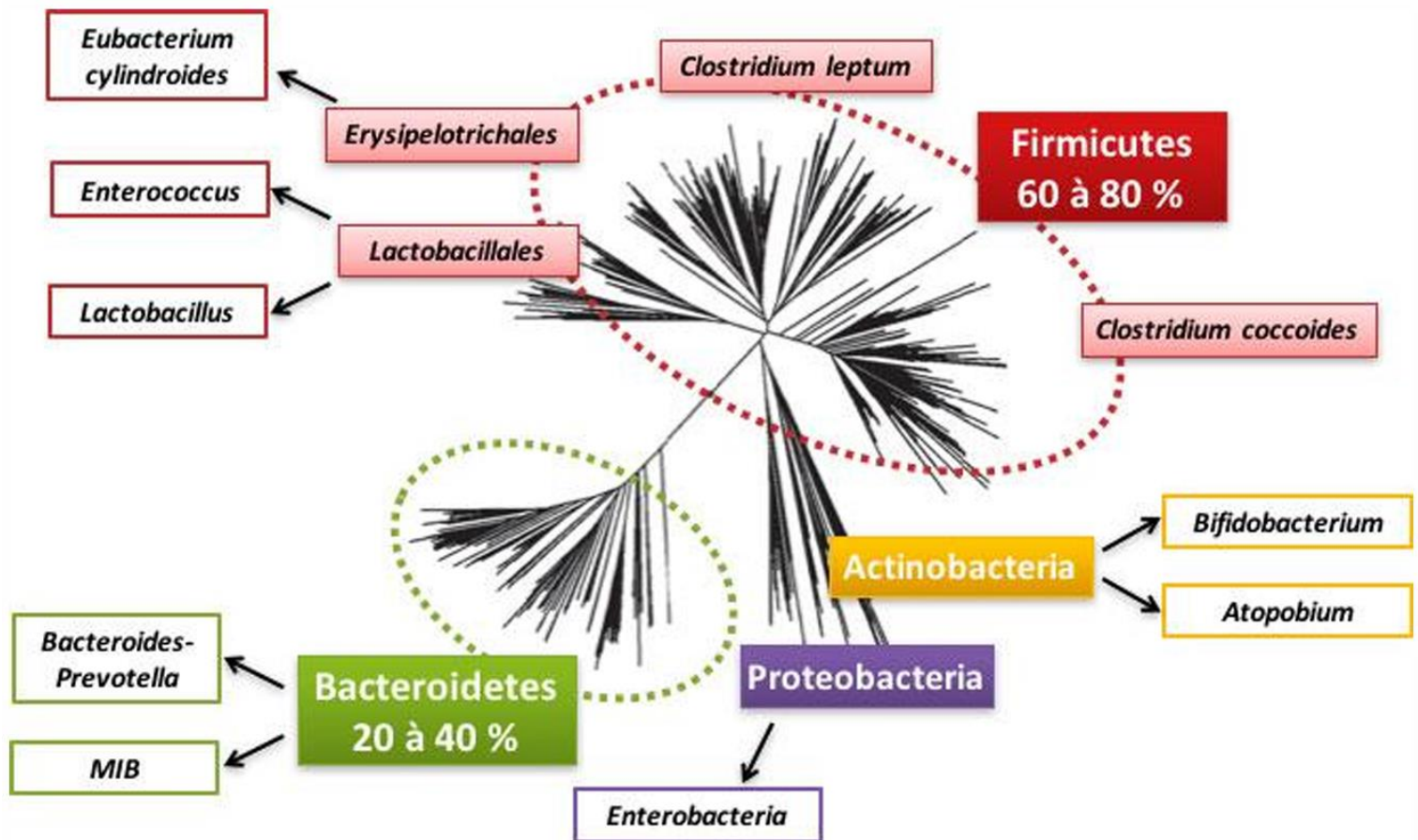
10^{12}
bactéries, soit 10^6 par centimètre carré.
500
espèces.

VAGIN

De 10^8 à 10^9
bactéries par millilitre de sécrétion.
300
espèces.

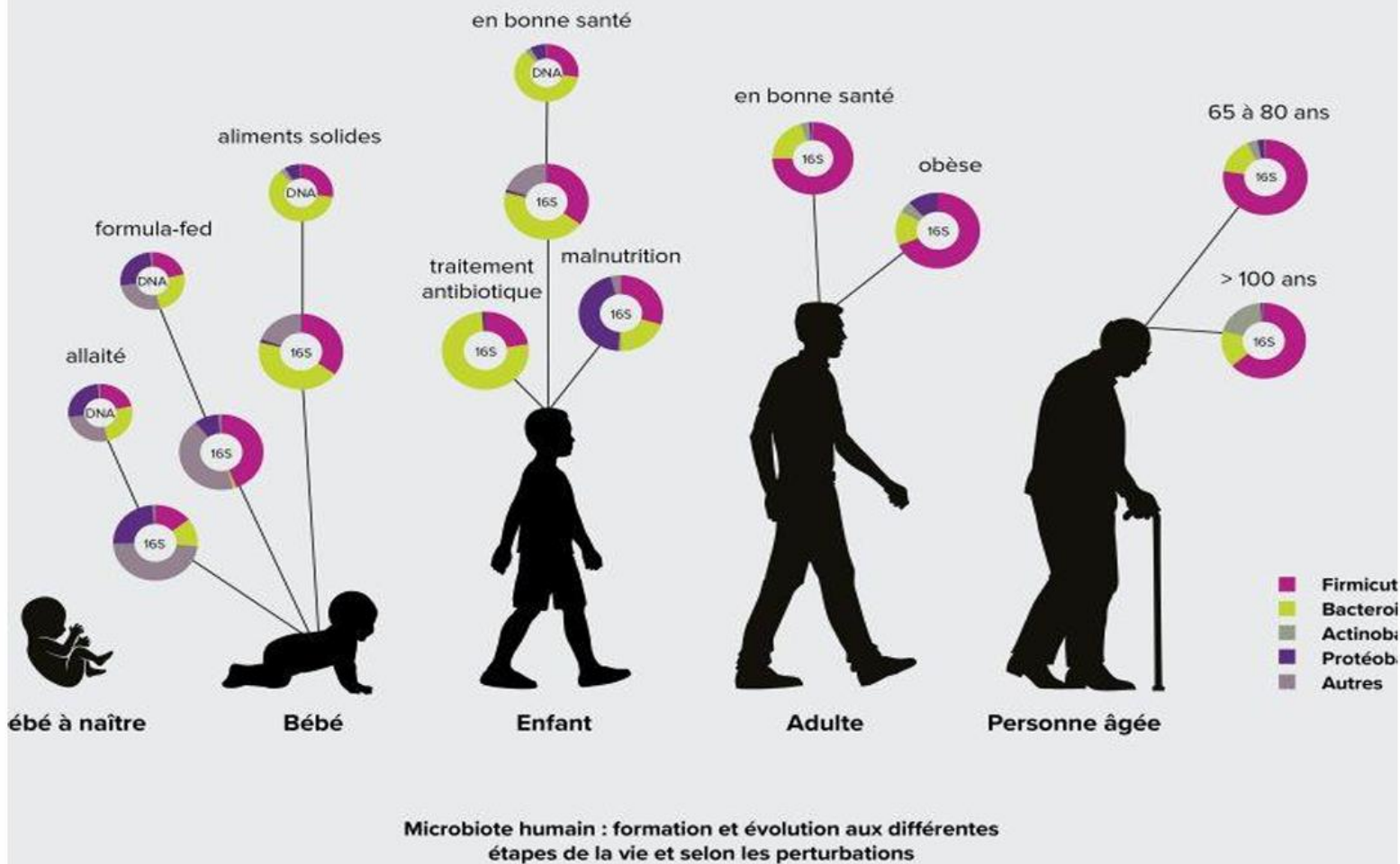
Les plus nombreuses appartiennent au genre *Lactobacillus*. Elles produisent de l'acide lactique qui empêche les infections par d'autres microorganismes.

- Les bactéries jouent un rôle fondamental. Parmi toutes les bactéries existantes, seule 90 espèces sont dangereuses pour l'homme.
- **L'essentiel des bactéries est PROVIE. Elles sont à l'origine de la vie.**
- Les bactéries intestinales sont regroupées **en classes (phyla)** puis elles sont identifiées par espèces.
- **Les principales phyla sont :**
 - **Firmicutes**
 - **Bacteroïdètes**
 - **Actinobacteria**
 - **Proteobacteria**
 - **Autres**

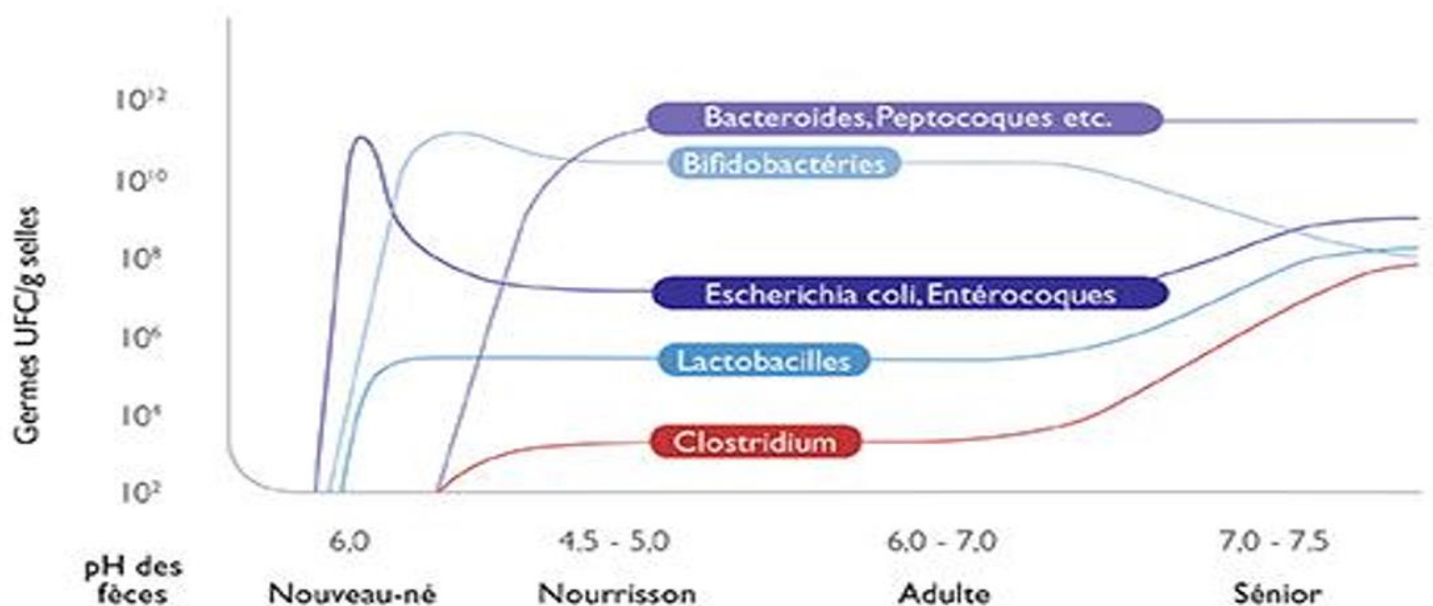


- **Les proportions de bactéries sont relativement stables chez les individus sains.**
- Mais elles peuvent subir des modifications de ces proportions chez des personnes qui ont une dysbiose associée à une pathologie.
- Il existe une grande diversité dans la composition du microbiote **avec près de 200 souches de bactéries par individu** puisées dans **une collection de 2000 bactéries pour l'ensemble de la population**
- Le microbiote est aussi composé d'autres espèces comme **des virus, des champignons, des archées**, etc.
- **Ce qui est certain, c'est que la bonne proportion de chaque espèce est capitale dans la santé globale des individus.**

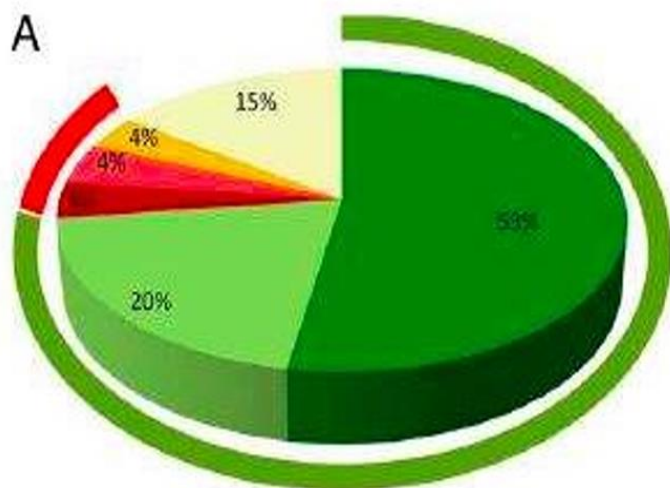
COMPOSITION ET ÉVOLUTION DU MICROBIOTE HUMAIN



La composition du microbiote évolue en fonction de l'âge, avec des changements de population bactérienne



UFC = Unité formant colonie

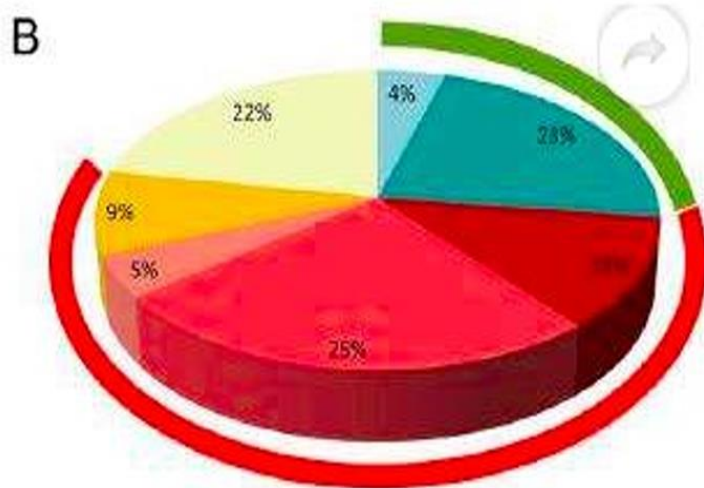


BF

- Prevotella
- Xylanibacter
- Acetitomaculum
- Faecalibacterium
- Subdoligranulum
- Others

Bacteroidetes

Firmicutes



EU

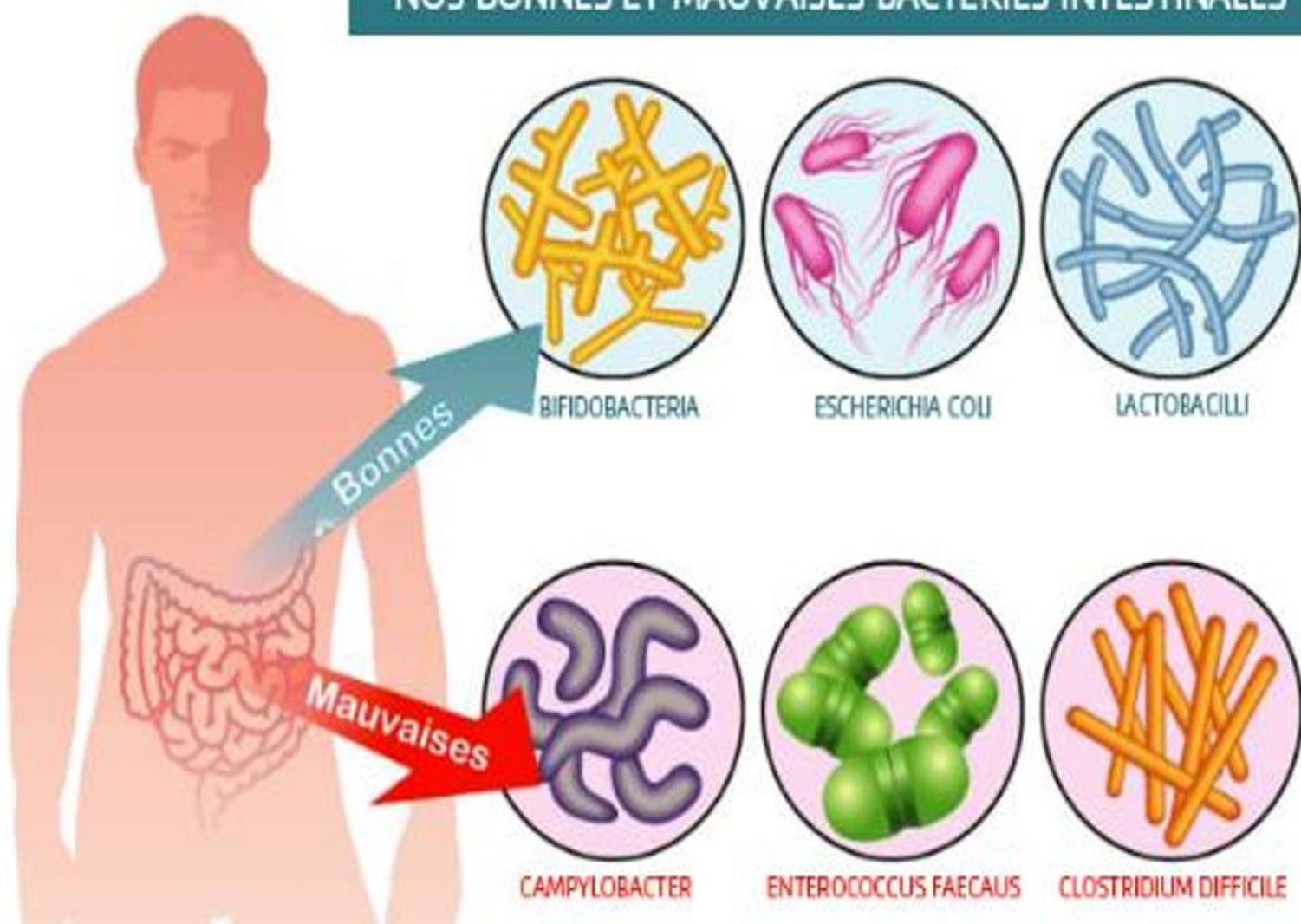
- Alistipes
- Bacteroides
- Acetitomaculum
- Faecalibacterium
- Roseburia
- Subdoligranulum
- Others

Bacteroidetes

Firmicutes

Les bactéries des enfants burkinabés (BF) sont composées de plus de *Bactéroidètes* que de *Firmicutes*. Chez les enfants européens (EU), c'est l'inverse. © PNAS

NOS BONNES ET MAUVAISES BACTÉRIES INTESTINALES



Le microbiote est influencé par ce que l'on mange et cette nourriture va provoquer une compétition entre les différentes souches de bactéries. Le microbiote est donc un système complexe basé sur une majorité de **bonnes bactéries**

Bifidobactéries

Lactobacillus

Escherichia coli



Qui vont maintenir à l'état **quiescent** (non actif) les bactéries pathogènes capables de nous tuer et qui recycleront notre corps à notre mort :

Campylobacter

Enterococcus facilis

Clostridium difficile

AGE

1^{er} mois : bifidobactéries +++
1 mois- 1 an : augmentation bactéroides fragilis
Adulte stable
Agé : augmentation bactéroidetes, baisse bifidob.

Géographie

Variation de la quantité des espèces

Habitudes
alimentaires

Chez les végétariens : augmentation
bactéroidetes
Baisse clostridium

MICROBIOTE

Malnutrition
(enfants)

Augmentation proteobactéries
Baisse bacteroidetes.

Antibiotiques

Baisse du nombre de bactéries
Altération de la composition

Probiotiques

Augmentation des lactobacillus ?

LES FONCTIONS DU MICROBIOTE

➤ Ces fonctions sont multiples et variées.

- **Métaboliques :**

- ⇒ Production de vitamine B12, B8, K
- ⇒ Différenciation des entérocytes via la production de n-butyrate
- ⇒ Production d'AGCC (énergie)
- ⇒ Dégradation de certains carcinogènes

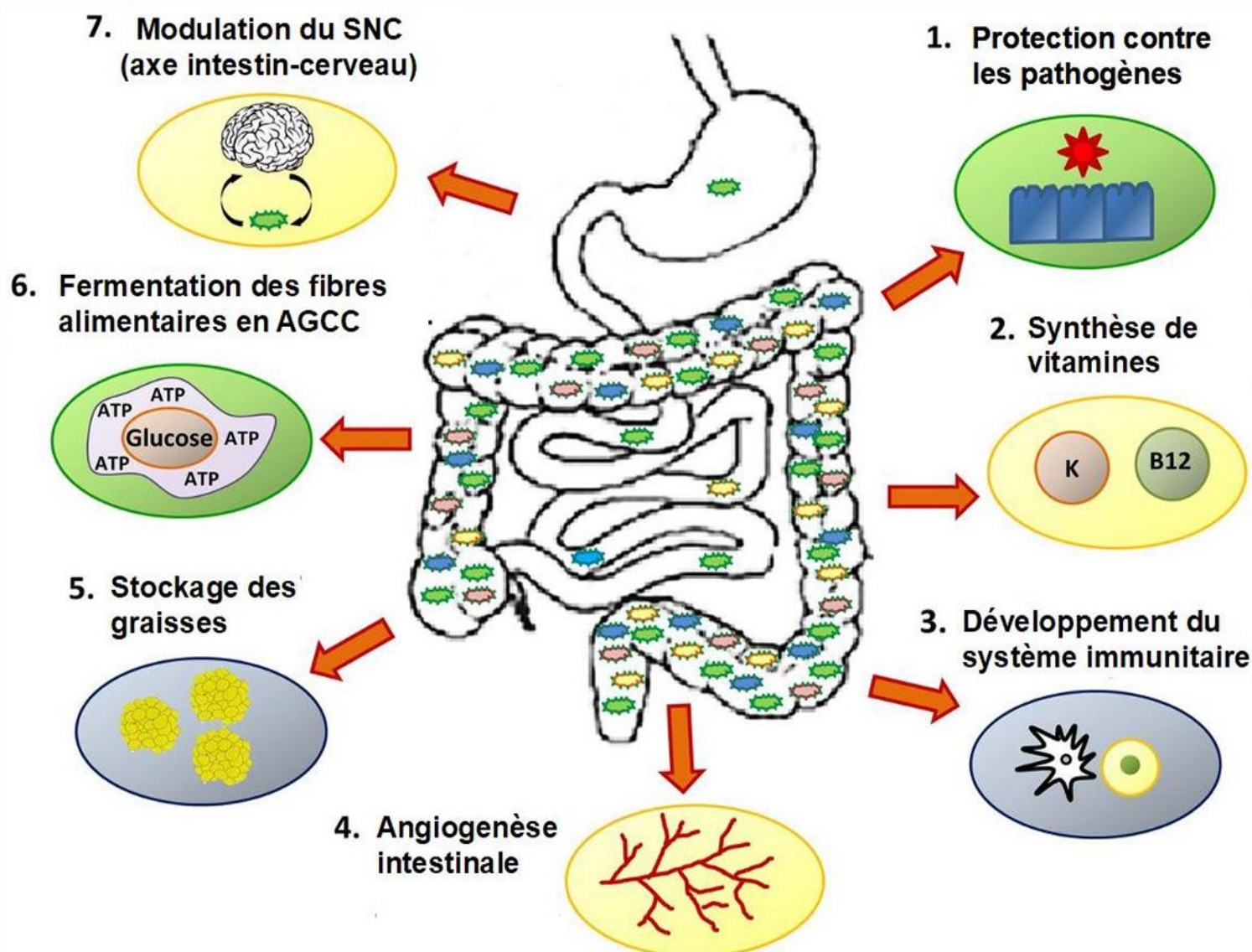
- **Défense antibactérienne**

- ⇒ En résistant à la colonisation des pathogènes
- ⇒ En produisant des bactériocines (ATB naturels)
- ⇒ Barrière vivante antibactérienne
- ⇒ Modulation production de cytokines

- **Structurale**

- ⇒ En produisant des IgA qui ont un rôle trophique
- ⇒ Production de mucus

➔ Les aliments sont en contact d'abord avec le microbiote. Et ce dernier évolue donc en fonction des repas.



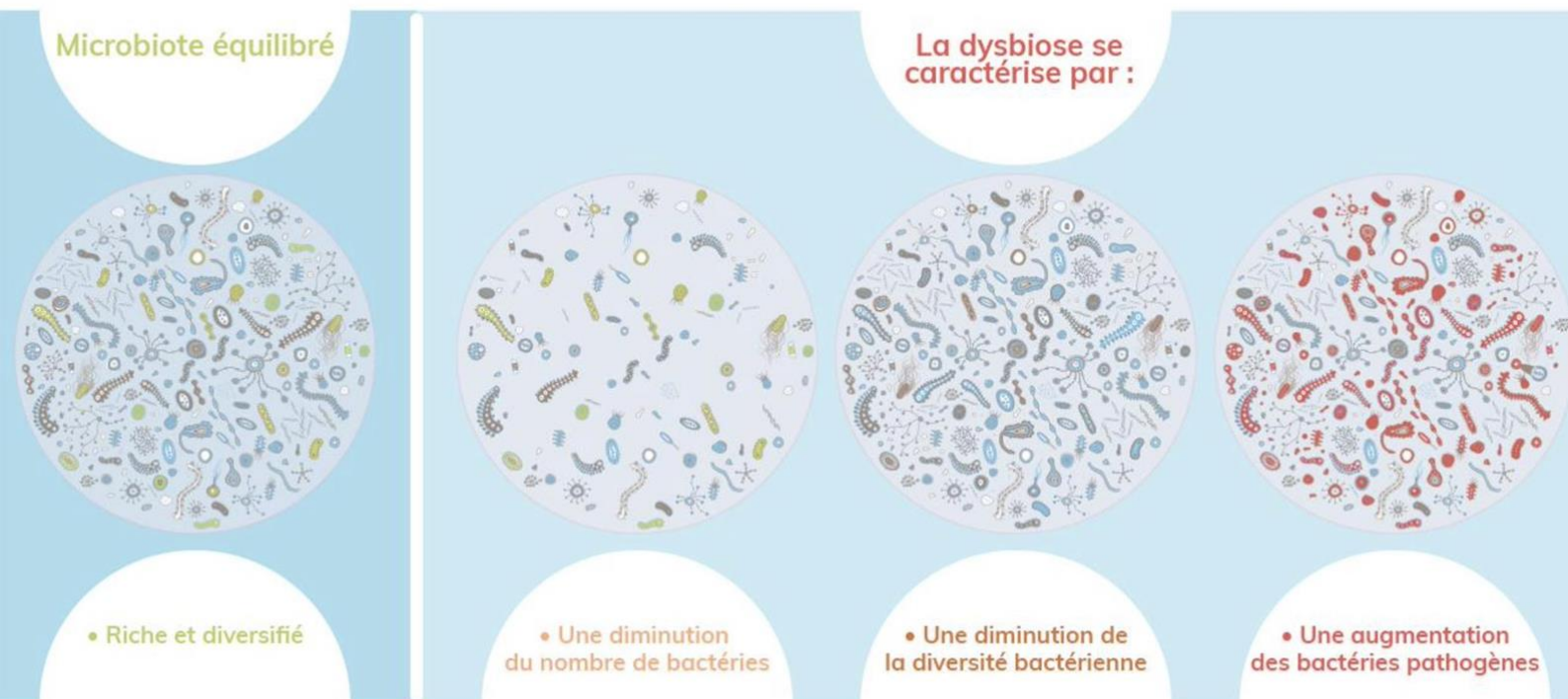
DEFINITION DE L'EUBIOSE

- Le microbiote est le garant de la santé et donc il doit être en **EUBIOSE**.
- **L'eubiose est caractérisée par un équilibre entre les bactéries commensales et les pathogènes, ces dernières étant à l'état quiescent (inactif).**
- Pour être en eubiose, il faut :
 - Manger suffisamment de prébiotiques (fibres, polyphénols...)
 - Éviter les pesticides et les bactéricides => manger bio
 - Éviter la prise inutile d'ATB
 - Mastiquer et manger lentement
 - Éviter la prise chronique d'IPP
 - Ne pas manger trop de sucres et trop de viandes (et plus encore si pas bio)
 - Consommer beaucoup de poissons gras riches en oméga 3

DEFINITION DE DYSBIOSE

➔ La dysbiose est une altération qualitative et quantitative du microbiote.

La dysbiose : un déséquilibre au sein du microbiote

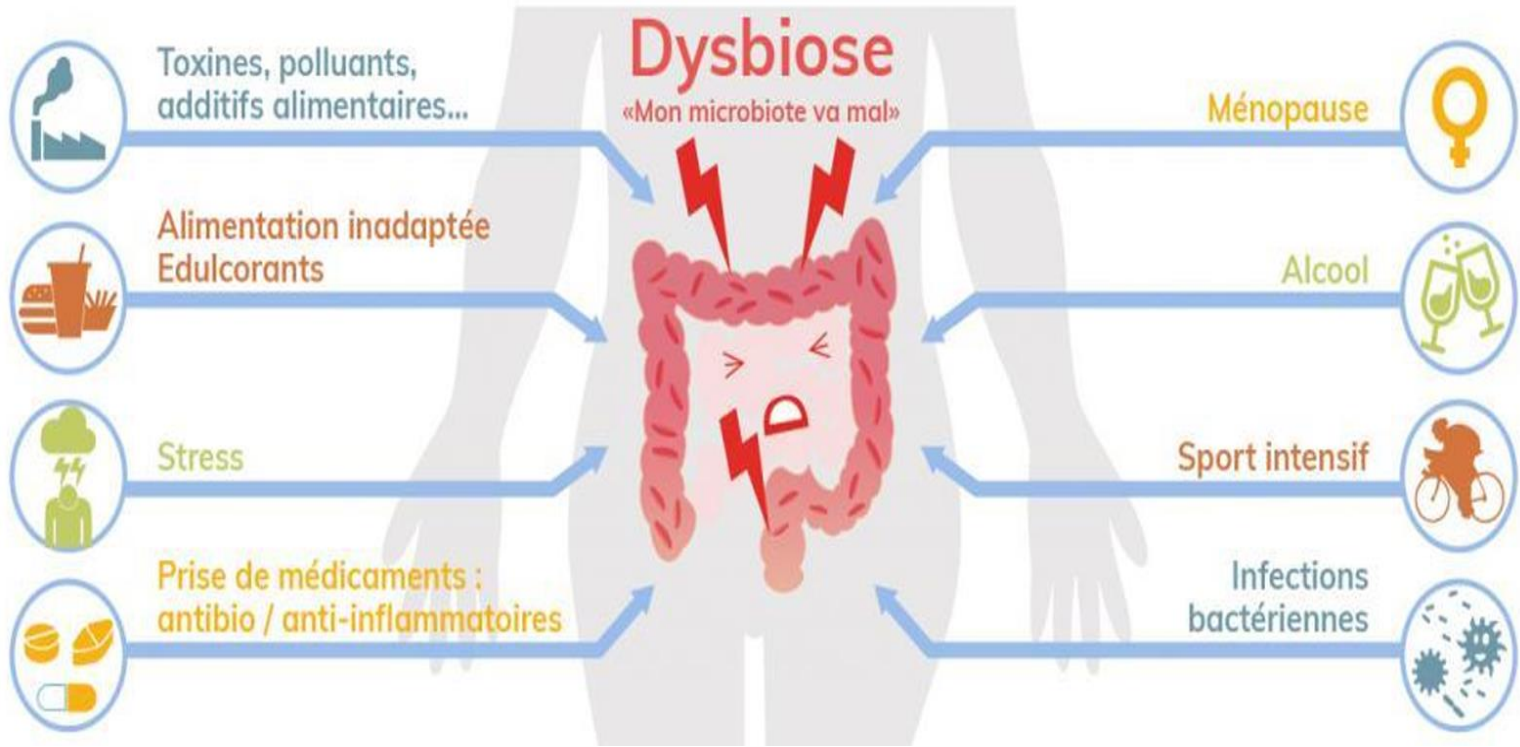


- Les conséquences d'une dysbiose sont multiples :
 - Altération de la fonction de barrière
 - Création d'un leaky gut
 - Inflammation systémique de bas grade
 - Production de carcinogènes (substances cancérigènes)
 - Production de substances toxiques

Les causes d'une dysbiose sont le plus souvent :

- Infections virales, bactériennes ou parasitaires
- Changement brutal d'environnement et/ou d'alimentation
- Déficit immunitaire
- Certains médicaments : ATB+++, IPP, AINS
- Alcool, sport intensif, ménopause

Les causes de la dysbiose intestinale



III. JONCTIONS SERREES ET LEAKY GUT

LES COMPLEXES JONCTIONS SERREES

➤ Entre deux entérocytes, on va trouver les complexes jonctionnels serrés ou Tight-Junction.

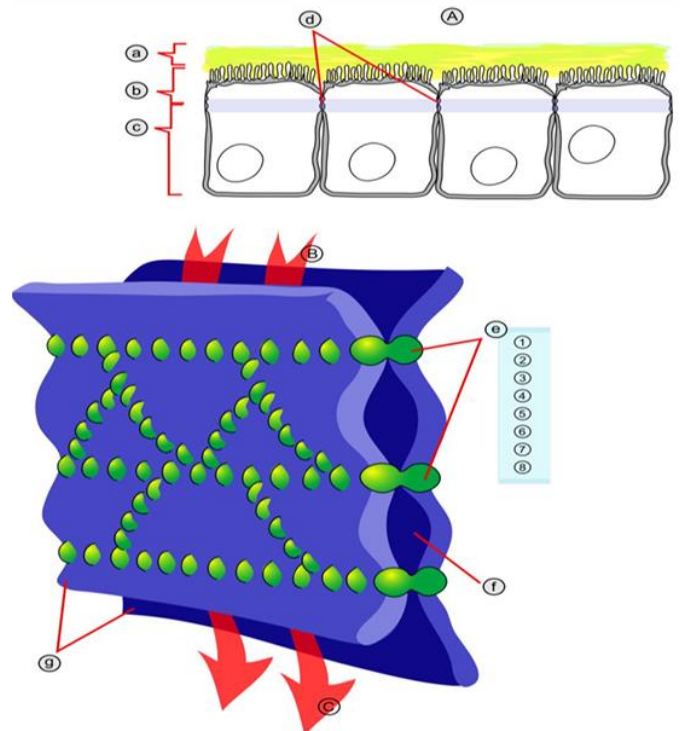
➤ Ces complexes ont un rôle essentiel car ils doivent assurer une perméabilité sélective, c'est-à-dire :

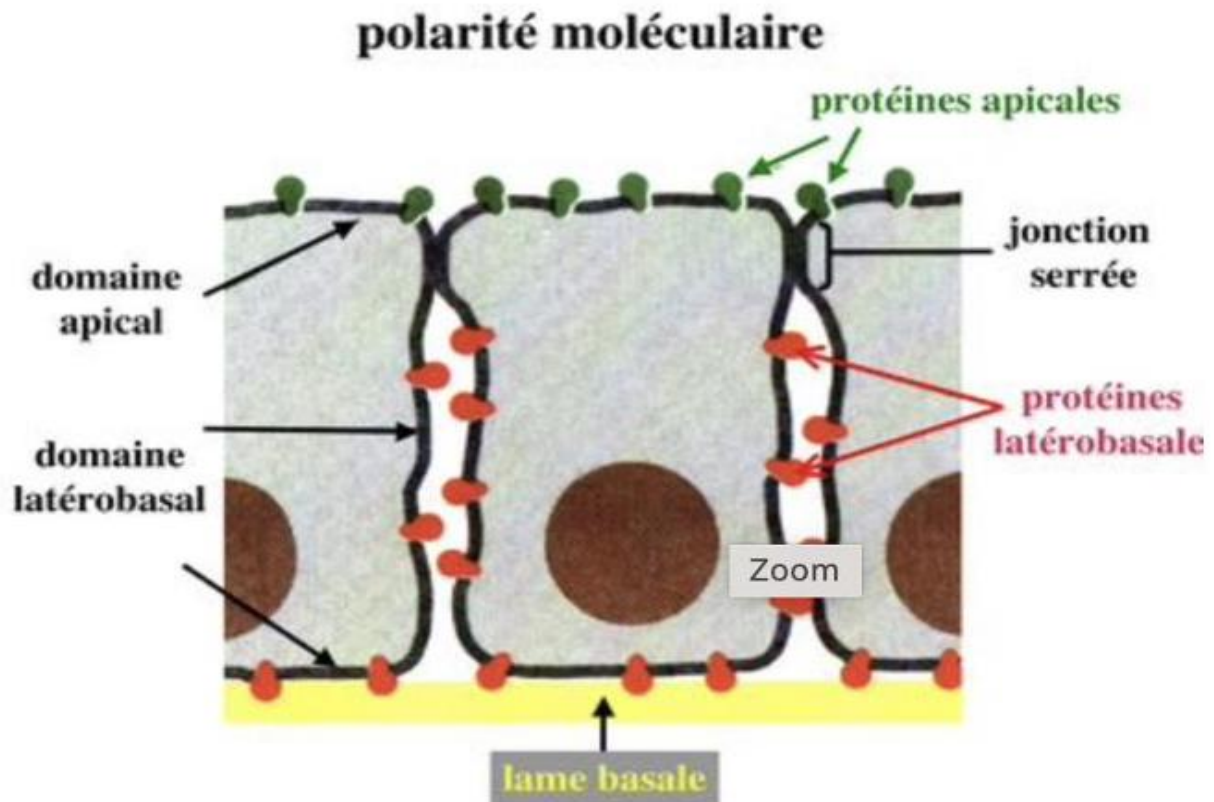
- Absorber les nutriments
- Faire barrière aux toxines, aux macromolécules et aux microorganismes.

➤ Le complexe jonctionnel serré est donc une structure fondamentale pour la santé de l'individu : **il assure l'étanchéité de la muqueuse intestinale en restant le plus souvent fermé.**

➤ Outre leur rôle d'assurer l'étanchéité de l'intestin, les complexes jonctionnels serrés doivent aussi **assurer la polarité de l'entérocyte, c'est-à-dire la distribution asymétrique des protéines à la surface de la membrane.**

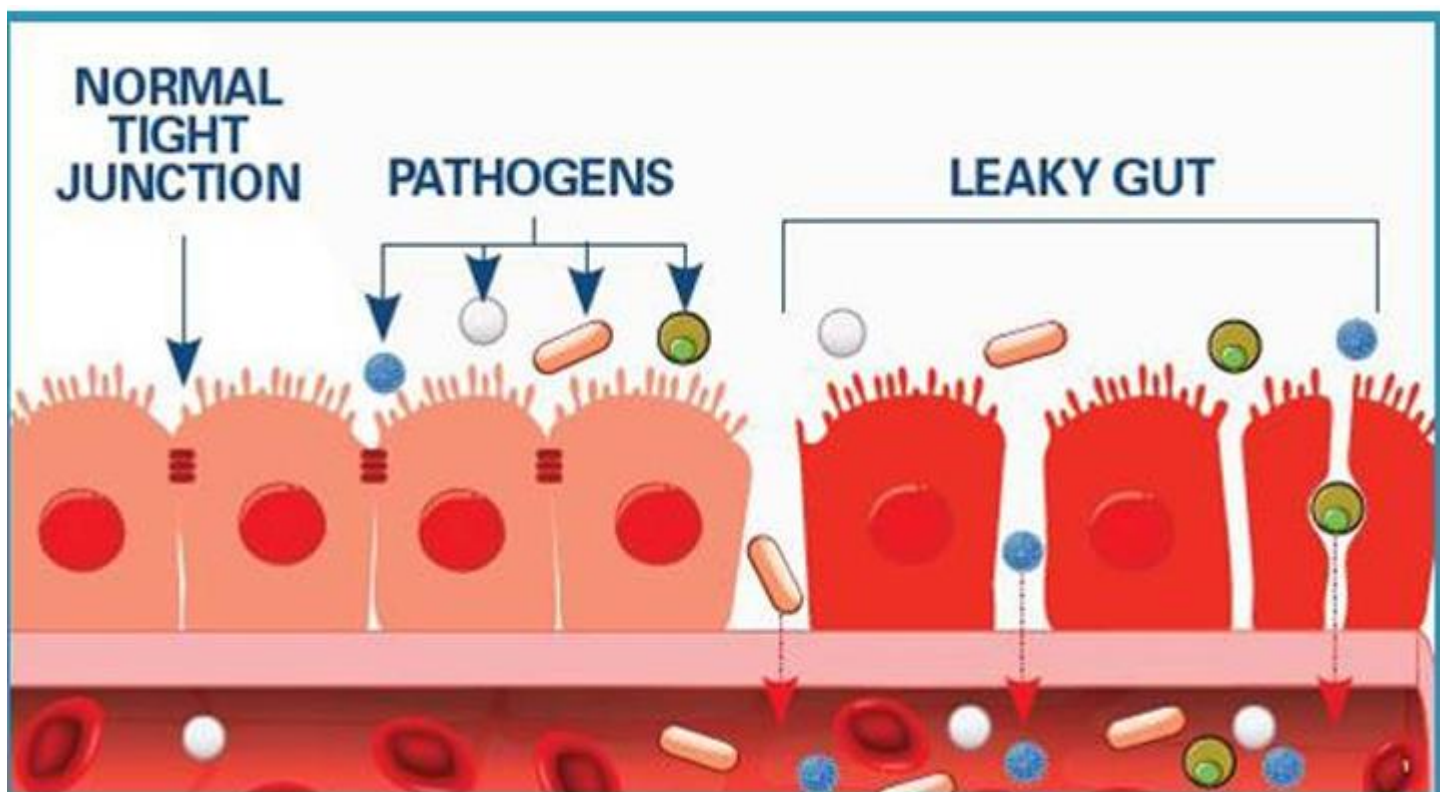
➤ Si l'entérocyte perd sa polarité, il devient dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'il ne peut plus effectuer les tâches qui lui sont dédiées, et en particulier absorber les nutriments.





LEAKY GUT SYNDROME

- **Le leaky gut syndrome ou intestin perméable est la perte d'étanchéité de la barrière intestinale.**
- Cela a pour conséquence la pénétration de molécules étrangères à l'organisme.
- Les conséquences sont une sollicitation du système immunitaire et donc la mise en place d'une inflammation à bas bruit dite inflammation systémique de bas grade.
- L'inflammation systémique de bas grade est à la base de nombreuses pathologies dites de civilisation comme les pathologies inflammatoires, neurodégénératives, l'obésité, le diabète, etc...





Il semblerait qu'il soit à l'origine de bien des pathologies



= Intestin perméable



Perte d'étanchéité => perte de protection



Provoque une inflammation systémique de bas grade



Le leaky gut syndrome va initier un ensemble de processus et notamment l'inflammation systémique de bas grade.

Critique > F1000Res.31 janvier 2020 ; 9h01 Faculté F1000 Rev-69.

doi : 10.12688/f1000research.20510.1. eCollection 2020.

Toute maladie commence dans l'intestin (fuite) : rôle de la perméabilité intestinale médiée par la zonuline dans la pathogenèse de certaines maladies inflammatoires chroniques

Alessio Fasano ^{1 2}

Affiliations + développer

PMID : 32051759 PMCID : [PMC6996528](#) DOI : [10.12688/f1000research.20510.1](#)

[Article PMC gratuit](#)

Fasano A. All disease begins in the (leaky) gut: role of zonulin-mediated gut permeability in the pathogenesis of some chronic inflammatory diseases. F1000Res. 2020 Jan 31;9:F1000 Faculty Rev-69. doi: 10.12688/f1000research.20510.1. PMID: 32051759; PMCID: PMC6996528.

Fuite intestinale et auto-immunité : un équilibre complexe dans la santé des individus et l'état pathologiques

Bilal Ahmad Paray ¹, Mohammed Fahad Albeshr ¹, Arif Tasleem Jan ², Irfan A Plutôt ³

Affiliations + développer

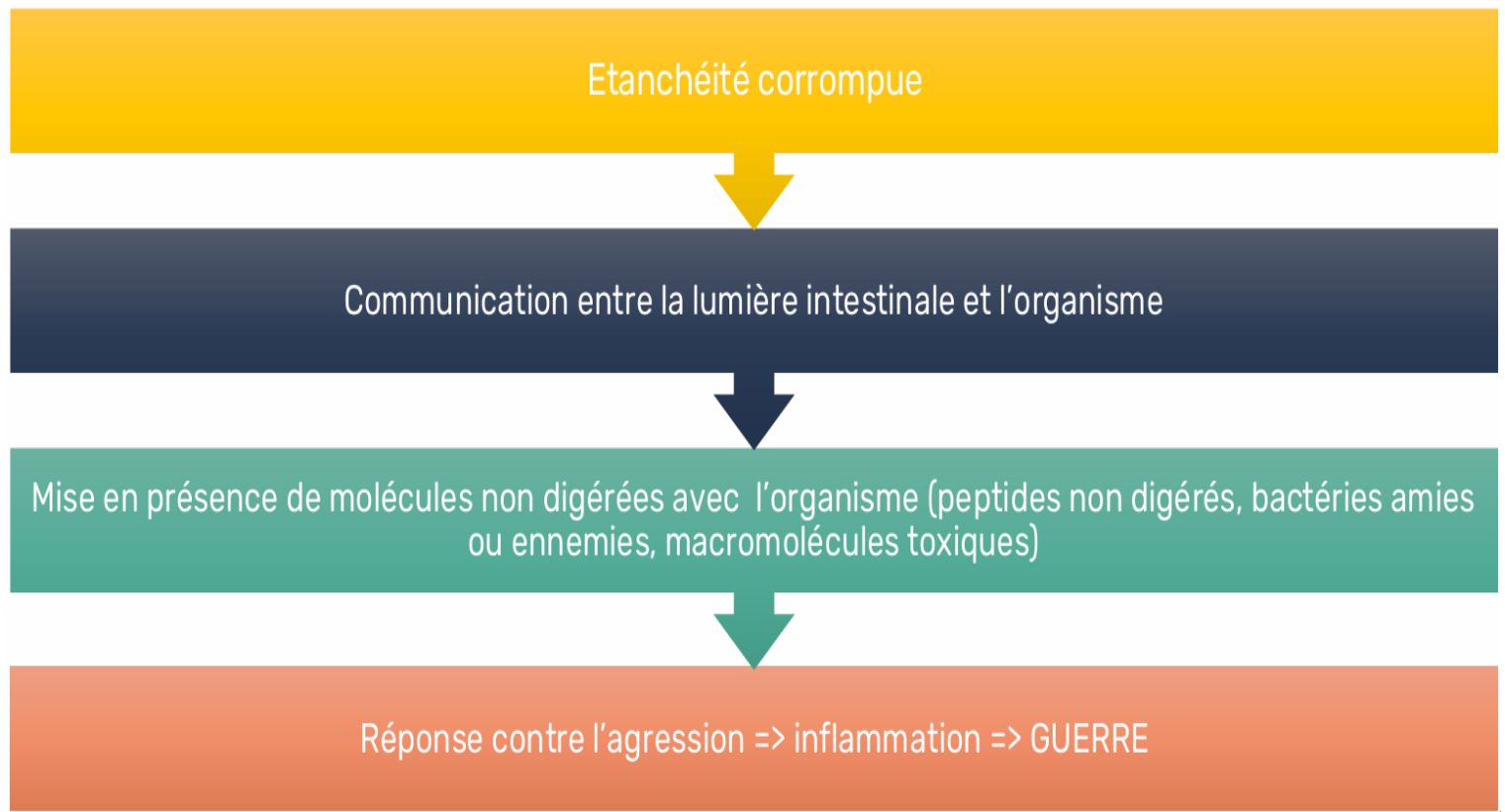
PMID : 33371435 PMCID : [PMC7767453](#) DOI : [10.3390/ijms21249770](#)

[Article PMC gratuit](#)

Paray BA, Albeshr MF, Jan AT, Rather IA. Leaky Gut and Autoimmunity: An Intricate Balance in Individuals Health and the Diseased State. Int J Mol Sci. 2020 Dec 21;21(24):9770. doi: 10.3390/ijms21249770. PMID: 33371435; PMCID: PMC7767453.

Résumé

Les dommages aux tissus et la ruine des fonctions caractérisent les syndromes auto-immuns. Cette revue porte sur les syndromes de l'intestin qui fuient et sur la façon dont ils stimulent la pathogenèse auto-immune. Le tissu lymphoïde couramment associé à l'intestin, ainsi qu'au réseau



- **Les causes du leaky gut sont multiples et variées** mais souvent elles passent par une altération du microbiote, c'est-à-dire le **passage de l'eubiose vers la dysbiose**.



IV. L'IMPORTANCE DE LA MASTICATION

- Des centaines de publications établissent désormais un lien entre santé optimale et bonne mastication.

Masticatory function and its effects on general health*

Professor Minoru Nakata

First published: 06 September 2011 | <https://doi.org/10.1111/j.1875-595X.1998.tb00489.x> | Citations: 45

† Review initiated by and paper approved by the FDI Commission.

 PDF  TOOLS  SHARE

Abstract

Summary

One of the main goals of dentistry is to preserve a lifelong healthy masticatory function. Recent studies have shown that mastication is of great importance, not only for the intake of food but also for the systemic, mental and physical functions of the body. The purpose of this review is to compile the latest scientific information concerning the relationship between mastication and general health.

Résumé

La fonction masticatoire et ses effets sur la santé générale

L'un des principaux objectifs en odontologie est de préserver la vie durant une fonction masticatoire saine. De récentes études ont montré que la mastication est d'une importance considérable, non seulement pour l'ingestion de nourriture, mais aussi pour les fonctions générales, mentales et physiques du corps. L'objectif de cette étude est de compiler les plus récentes informations scientifiques sur les rapports entre mastication et santé générale.

Relationship between cognitive function and mastication in elderly females

H. Miura, K. Yamasaki, M. Kariyasu, K. Miura, Y. Sumi

First published: 25 July 2003 | <https://doi.org/10.1046/j.1365-2842.2003.01124.x> | Citations: 67

✉ Dr Hiroko Miura, Department of Speech Therapy, Faculty of Health Science, Kyushu University of Health & Welfare, 1714-1 Yoshino-cho, Nobeoka-shi, Miyazaki 882-8508, Japan. E-mail: hmiura@phoenix.ac.jp

Résumé

Au Japon, la population âgée souffrant de démence augmente rapidement. Plusieurs études animales ont indiqué une relation entre une fonction masticatoire réduite chez le sujet âgé et une déficience cognitive. Cependant, les études épidémiologiques examinant cela ont été rares. À l'aide d'une approche épidémiologique, la présente étude a examiné cette relation chez 44 femmes atteintes et 44 non atteintes de démence, toutes âgées de plus de 65 ans. L'âge et les activités de base de la vie quotidienne, telles que la marche, l'alimentation, l'excrétion, le bain et l'habillement, ont été appariés dans les deux groupes. La déficience cognitive des sujets a été mesurée à l'aide de l'échelle révisée d'évaluation de la démence Hasegawa. La fonction masticatoire a été évaluée en fonction du nombre de dents présentes, de la force de morsure maximale, de la zone de contact occlusale et du score de mastication. Le nombre de dents présentes chez les sujets cognitivement normaux était significativement plus élevé que chez les sujets ayant une déficience cognitive ($P < 0,05$). De plus, la force de morsure maximale, la zone de contact occlusale et les scores de mastication des sujets cognitivement normaux étaient significativement plus élevés que ceux des sujets ayant une déficience cognitive ($P < 0,01$). Ces résultats suggèrent que la fonction masticatoire chez la personne âgée est associée à un état cognitif.

LA MASTICATION

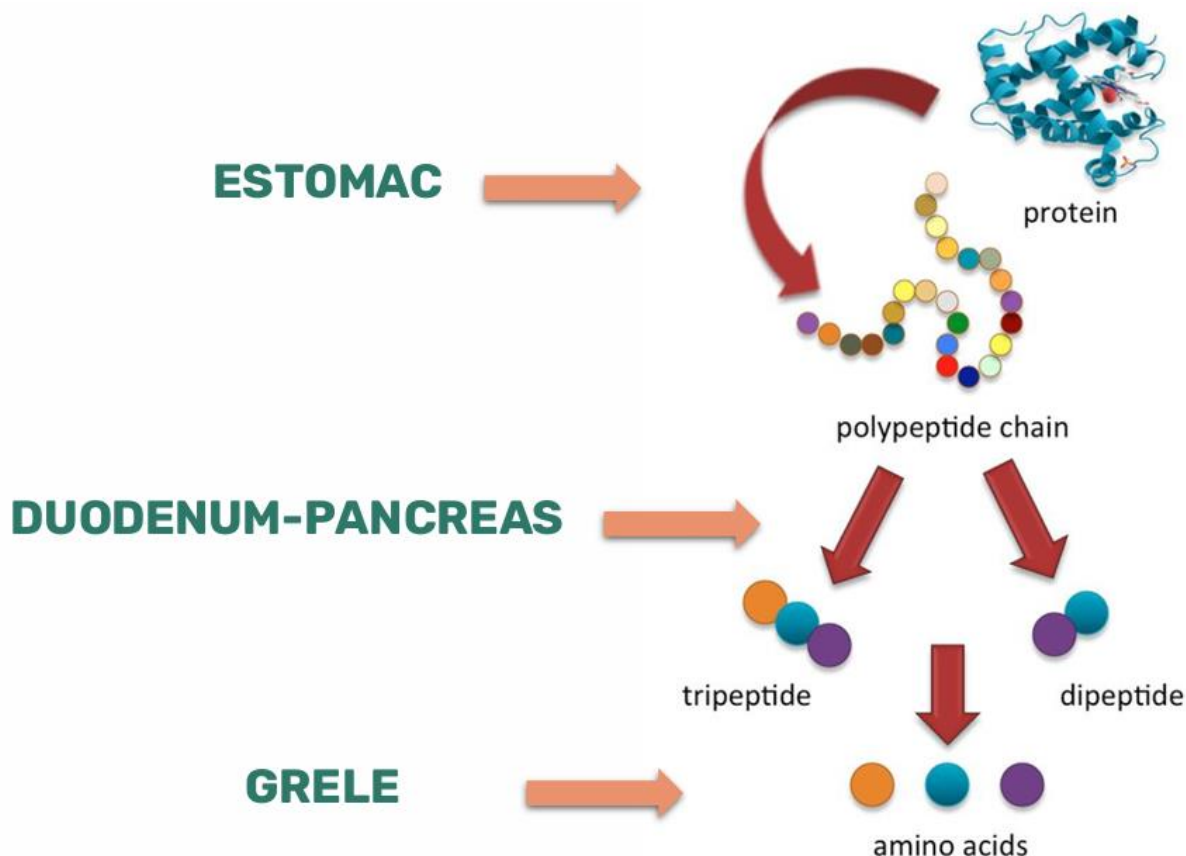
- Il y a une communication permanente entre la bouche et le cerveau, notamment le centre de la satiété mais pour cela, le repas doit durer au moins 40 minutes. Cela permet aussi de comptabiliser les calories.
- Donc, il faut manger en pleine conscience, en mastiquant, en mangeant lentement et en prenant du plaisir et cela va optimiser la digestion dans son ensemble.

REEDUCATION A LA MASTICATION

- La mastication (et la déglutition) sont des automatismes.
- Une fois les mouvements appris, ces informations vont être stockées au niveau du cervelet et on fera alors ces gestes sans s'en rendre compte.
- Si l'apprentissage est mauvais, la séquence sera mauvaise et cela va donc impliquer une rééducation afin de stimuler puis de mettre en place le nouveau circuit.
- On estime qu'il faut environ 2 à 3 mois pour faire ce travail.
- Ainsi, à chaque fois que l'on mastique comme il convient, il faut y penser pour que petit à petit cela devienne des automatismes.
- Sinon les vieilles habitudes reviennent vite et on aura perdu les bénéfices des efforts précédents.

V. IPP ET DIGESTION DES PROTEINES

- Les IPP ou inhibiteurs de pompe à protons sont des médicaments qui inhibent la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac.
- Les indications de ces médicaments sont :
 - **Ulcère gastroduodénal ou gastrique évolutif**
 - **Reflux gastro-œsophagien (RGO) et œsophagite par reflux**
 - **Traitement et prévention des ulcères induits par AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)**
 - **Eradication d'*Helicobacter pylori***



DIGESTION DES PROTEINES

- Or les enzymes agissent à des endroits spécifiques.
- Si une des étapes est altérée, tout le processus est impacté.
- La première étape est gastrique et nécessite l'action de l'acide chlorhydrique pour dénaturer les protéines. Sans cette action, la pepsine ne va pas pouvoir « couper » aux endroits spécifiques.
- De plus, l'acide chlorhydrique est nécessaire à l'activation de la pepsine.
- **Les IPP ont donc un impact notable sur la digestion de protéines.**

IPP et digestion des protéines

Preuve d'une assimilation altérée et d'une fermentation côlonique accrue des protéines, liées au traitement de suppression de l'acide gastrique

P Evenepoel ¹, D Claus, B Geypens, B Maes, M Hiele, P Rutgeerts, Y Ghooos

Affiliations + développer

PMID : 9798807 DOI : [10.1046/j.1365-2036.1998.00377.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.1998.00377.x)

Article gratuit

Conclusion : La thérapie de suppression de l'acide gastrique entrave l'assimilation des protéines et peut favoriser la malabsorption des protéines. La digestion gastrique est susceptible de jouer un rôle important dans l'assimilation globale des protéines.

Evenepoel P, Claus D, Geypens B, Maes B, Hiele M, Rutgeerts P, Ghooos Y. Evidence for impaired assimilation and increased colonic fermentation of protein, related to gastric acid suppression therapy. Aliment Pharmacol Ther. 1998 Oct;12(10):1011-9. doi: 10.1046/j.1365-2036.1998.00377.x. PMID: 9798807.

L'oméprazole retarde la vidange gastrique des repas digestibles

L Benini ¹, G Castellani, E Bardelli, C Sembenini, M T Brentegani, S Caliarì, J Vantini

Affiliations + développer

PMID : 8617117 DOI : [10.1007/BF02282320](https://doi.org/10.1007/BF02282320)

Résumé

Nous avons étudié la vidange gastrique d'un repas solide et réaliste (800 cal, 15 % de protéines, 45 % de matières grasses, 40 % de glucides) chez 21 sujets sains deux fois, avec et sans un prétraitement de quatre jours avec 40 mg d'oméprazole. La dernière dose du médicament a été prise 24 heures avant l'essai, afin d'éviter d'hypothétiques effets secondaires non sécréteurs du médicament. La vidange gastrique a été mesurée par ultrasons de diamètre antral. Les résultats montrent que les zones transversales antrales postprandiales basales et maximales étaient les mêmes au cours des deux essais. Une plus grande distension résiduelle de l'antra était présente tout au long de l'étude après le traitement à l'oméprazole, la différence étant significative aux moments 120 et 240. L'oméprazole a induit un retard très important dans la vidange gastrique [témoin 199,6 (12,6) vs oméprazole 230,9 (12,7) min, moyenne (1 MEB) ; P<0,003]. Le retard n'était pas dû à une phase de décalage prolongée, mais plutôt à un effet sur la pente de la courbe de vidange. Cette étude montre que chez les sujets normaux, l'oméprazole retarde la vidange gastrique d'un repas solide digestible.

Benini L, Castellani G, Bardelli E, Sembenini C, Brentegani MT, Caliarì S, Vantini J. Omeprazole causes delay in gastric emptying of digestible meals. Dig Dis Sci. 1996 Mar;41(3):469-74. doi: 10.1007/BF02282320. PMID: 8617117.

